

Рекомендации по выбору параметров ЭК

Синтез криптографических конструкций на эллиптических кривых (ЭК : $E_p(a, b) : y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p}$), если характеристика конечного поля $p > 3$), удовлетворяющих показателям стойкости (см. Молдовян А.А. и др. «Криптография от примитивов к синтезу алгоритмов» стр.133-146 или Б.Я. Рябко и др. «Криптографические методы защиты информации» стр.106-127), требует, в первую очередь, выбора следующих параметров:

- вида конечного поля, характеристика поля (т.е. параметр p) и (или) его расширения;
- уравнения ЭК, т.е. $E_p(a, b)$, где коэффициенты a, b такие что, $a, b \neq 0 \pmod{p}$ и $4a^3 + 27b^2 \neq 0 \pmod{p}$;
- порядка циклической подгруппы (подсчет количество) точек ЭК, т.е. $\# E_p(a, b) = n$, где $n = q$ или $n = h \cdot q$, h - небольшое число, q - достаточно большое простое число;
- проверяется, выполняется ли неравенства $(p^k - 1) \pmod{p} \neq 0$ для всех $k, 0 < k < 32$. Если нет, то выбираться другие случайные числа (коэффициенты) a, b такие что, $a, b \neq 0 \pmod{p}$ и $4a^3 + 27b^2 \neq 0 \pmod{p}$. Эта проверка предотвращает возможность MOV атаки, а также исключает из рассмотрения так называемые суперсингулярные кривые и кривые с $\# E_p(a, b) = p-1$;
- проверяется, выполняется ли неравенство $q \neq p$. Если нет, то выбираться другие случайные числа (коэффициенты) a, b такие что, $a, b \neq 0 \pmod{p}$ и $4a^3 + 27b^2 \neq 0 \pmod{p}$. Дело в том, что для кривых $q = p$, которые называются аномальными, предложены эффективные методы вычисления логарифмов в ЭК.
- генераторов подгруппы точек ЭК, т.е., базовая точка $G(x, y) \in E_p(a, b)$, $[q]G(x, y) = 0$, где q -простое число из $(2^{254}, 2^{256})$.

Одним из главных условий являются то, что подгруппа группы точек выбранной кривой должна быть циклической с точкой, играющий роль примитивного элемента (генератора) подгруппы. Если порядок подгруппы : $\# E_p(a, b) = q$ простое число, тогда любой элемент группы может служить ее генератором.

Изложенные выше рекомендации по выбору параметров $(a, b, p, n, G(x, y), [q]G(x, y) = 0)$ ЭК, 4-этап вычисление точек на кривой т.е. $\# E_p(a, b)$ является самым трудоемким, поэтому на практике часто бывает достаточным использование кривых, предлагаемые различными стандартами или другими источниками.

Например, в американском стандарте FIPS 186-2 (см. *пример-1*) и Российском стандарте ГОСТР34.10-2001 алгоритма ЭЦП (см. *пример-2*) на ЭК приводятся параметры $(a, b, p, n, G(x, y), [q]G(x, y) = 0)$ ЭК для различных длин модулей.

Пример-1

Приведем пример реальной кривой, рекомендуемой в FIPS 186–2 (Curve P - 256). Обратным слешем «\» обозначается продолжение числа на следующей строке. Предполагается, что кривая задана уравнением $Y^2 = X^3 + aX + b \bmod p$, число точек на кривой $\# E_p(a,b) = n$, точка $G = (x_G, y_G)$ является генератором подмножества точек мощности q , где q – простое число.

$$p = 2^{256} - 2^{224} + 2^{192} + 2^{96} - 1$$

$$= 115792\ 089210356\ 248762697\ 446949407\ 573530086\ 143415290\ 314195533\ 631308867\ 097853951$$

$a = -3$
 $b = 0x\ 5ac635d8\ aa3a93e7\ b3ebbd55\ 769886bc\ 651d06b0\backslash$
 $\quad\quad\quad cc53b0f6\ 3bce3c3e\ 27d2604b$
 $n = 115792\ 089210356\ 248762697\ 446949407\ 573529996\backslash$
 $\quad\quad\quad 955224135\ 760342422\ 259061068\ 512044369$
 (простой число)

```
q = n,
x_G = 0x 6b17d1f2 e12c4247 f8bce6e5 63a440f2 77037d81\
      2deb33a0 f4a13945 d898c296
y_G = 0x 4fe342e2 fe1a7f9b 8ee7eb4a 7c0f9e16 2bce3357\
      6b315ece cbb64068 37bf51f5
```

Пример-2

Выше введенные обозначения также относятся к стандарту ГОСТ Р 34.10-2001 алгоритма ЭЦП на ЭК.

$$a = 7_{10}$$

$$\mathbf{a} = 7_{16}$$

$$b = 43308876546767276905765904595650931995 \backslash$$
$$942111794451039583252968842033849580414_{10}$$
$$b = 5\text{fbff}498\text{aa}938\text{ce}739\text{b}8\text{e}022\text{fbafef}40563\text{f}6\text{e}6\text{a}3472\text{fc}2\text{a}514\text{c}0\text{ce}9\text{dae}23\text{b}7\text{e}_{16}$$

[illegible]

$$x_G = 2_{10}$$

$$x_G = 2_{16}$$

$$y_G = 4018974056539037503335449422937059775 \backslash$$
$$635739389905545080690979365213431566280_{10}$$
$$y_G = 8e2a8a0e65147d4bd6316030e16d19c85c97 \text{ f0} \backslash$$
$$a9ca267122b96abbcea7e8fc8_{16}$$

$$q = 57896044618658097711785492504343953927 \backslash$$

$$082934583725450622380973592137631069619_{10}$$

[illegible]

**«Разработка алгоритма электронной цифровой подписи на
эллиптических кривых на основе алгебры параметров»
илмий-тадқиқот иши**

Параметрлар алгебрасида эллиптик эгри чизикқа асосланган электрон рақамли имзо алгоритмларини яратиш мавзусида олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишининг «Электрон рақамли имзо алгоритмлари бардошлигини баҳолаш» деб номланувчи 4-оралиқ ҳисоботи параметрлар алгебраси асосида яратилган эллиптик эгри чизикқа асосланган электрон рақамли имзо алгоритмлари бардошлигини баҳолаш ҳамда якуний ҳисоботни тайёрлаш вазифаларини ўз ичига олади.

Мазкур илмий-тадқиқот ишининг 4 та босқичини бажариш жараёнида қуйидаги :

- умумий кўринишдаги эллиптик эгри чизик тенгламасини параметрлар алгебрасига ўтказиш тамойиллари ;
- параметрлар алгебрасида базавий нуқталарни қўшиш амаллари;
- параметрлар алгебрасида аниқланган эллиптик эгри чизик функцияларининг хоссалари ;
- параметрлар алгебрасида янги ЭРИ алгоритмларини яратиш;
- $E_p(a, B): y'^2 = x'^3 + ax + B \pmod p$ эллиптик эгри чизик (a, B, p, R) параметрларини генерация қилиш ;
- эллиптик эгри чизик $(\# E_p(a, B) = n, a, B, p, R)$ параметрларига бардошлилик нуқтаи назаридан қўйиладиган умумий криптографик талаблар ;
- $E_p(a, B)$ эгри чизик $(a, B, p, n, G(x, y), [q]G(x, y) = 0)$ параметрларини MIRACL математик библиотекасидан фойдаланиб генерация қилиш ;
- таклиф этилаётган 6 та ЭРИ алгоритм учун $(a, B, p, n, G(x, y), [q]G(x, y) = 0)$ параметрларини генерация қилиш;
- ЭРИ алгоритмлари мураккаблик даражалари бўйича бўлиши мумкин бўлган криптохужум турлари ва уларга бардошлилиги;
- таклиф этилаётган янги ЭРИ алгоритмларини иш унумдорлигини баҳолаш

каби масалалар кўриб чиқилган.

Илмий-тадқиқот ишини бажариш жараёнида яратилган 6 та ЭРИ алгоритмлари ва уларнинг математик корректлиги бўйича қўшимча таклиф-мулоҳазалар йўқ.

Таклиф этилаётган янги 6 та ЭРИ алгоритмлари учун генерация қилинган $(a, v, p, G(x, y), [q]G(x, y) = 0)$ параметрларнинг

1. Берилган майдон характеристикаси p ва эллиптик эгри чизикқа тегишли базавий нуқта тартибини аниқловчи q сонларнинг тублиги;
2. $(4a^3 + 27v^2) \pmod p \neq 0$ шартининг бажарилиши;

3. $G(x,y)$ базавий нуқтанинг $E_p(a, \epsilon)$ эгри чизикга тегишлиги;
4. Берилган p ва q туб сонлари учун барча $1 \leq \kappa \leq 31$ қийматларда $(p^\kappa - 1) \pmod q \neq 0$ шартининг бажарилиши;
5. $G(x,y)$ базавий нуқтанинг тартиби $[q]G(x,y) = 0$ эканлиги;
6. Базавий нуқта тартибини ифодаловчи q туб сони учун, $q-1$ мураккаб соннинг битта катта туб кўпайтувчига эга бўлиши;
7. Берилган a, b, p параметрлари учун $J(E) \neq 1728$ ва $J(E) \neq 0$ шартларни бажаришлиги

каби умумий криптографик талабларга мос келишини текшириш бўйича дастурий таъминот яратилиб, таҳлил ўтказилди.

Таҳлил натижасида 6 та ЭРИ алгоритмлари учун келтирилган параметрларнинг юқорида баён қилинган умумий криптографик талабларга мос келиши аниқланди (*1-иловага қаранг*).

Базавий нуқта тартибини ифодаловчи q туб сони учун, $q-1$ мураккаб соннинг битта катта туб кўпайтувчига эга бўлиши таҳлил натижалари эса *2-иловада* келтирилган. Мазкур талаб бўйича таҳлил натижасида фақат 3-ЭРИ алгоритми базавий нуқта тартибини ифодаловчи q туб сони учун, $q-1$ мураккаб сони таркибида битта катта туб кўпайтувчи мавжудлиги, 1,2,4-ЭРИ алгоритмларида эса, $q-1$ мураккаб сони таркибида катта туб кўпайтувчи мавжуд эмаслиги аниқланди.

Илмий - тадқиқот иши якуний ҳисоботида қуйидаги айрим камчиликларга йўл қўйилган:

1. Ҳар бир алгоритмга мос $(a, b, p, G(x,y), [q]G(x,y) = 0)$ параметрлар учун $E_p(a, \epsilon)$ эгри чизикга тегишли бўлган нуқталар сонини ифодаловчи $\#E_p(a, \epsilon)$ катталик қийматлари келтирилмаган.

2. Аниқланган базавий нуқталар тартибини ифодаловчи q туб сони учун, $q-1$ мураккаб соннинг битта катта туб кўпайтувчига эга бўлиши кўрсатилмаган.

Параметры S, a, b, q, G ЭК, реализуемых, на особом криптографическом модуле

$p = \text{F656DE439CED972226B7229D182FEDC9D1ABE82D8AEDF7CB89A841907994E517}$
 $S = \text{B76A404CA705DD996FAA601D57BD1E1A58D71E18BD7D46BA8C45FE7F234FAE74}$
 $a = \text{B97D1B7E9695FE6B889D7FCECF835896EB5426FFBB7916723D}$
 $b = \text{52205870015F14CA39210F8964A3EB95905A1C77150D964479474861826451A9}$
 $q = \text{F656DE439CED972226B7229D182FEDCAD7526FB15C17E97BEA43A66FEF1988DF}$
 $G_x = \text{8557FAB9673CDE27B463FBC2959B9211AC0EC804E4E8A9805FD843E8D69B8970}$
 $G_y = \text{F4E31EDE15C9CBC588A3E6370B185A059B17F47398FC615B91D33330E11A5D2A}$

- 1) p ва q сонлари ҳақиқатан туб;
- 2) $(4a^3 + 27b^2) \bmod p =$
 $\text{ec18b31112d0a448789eb36a04143426d67f7f72f9943ffe11835aba59e6db7e}$
- 3) $G_y^2 \bmod p =$
 $\text{758db891e3f172c4e0769001041a2c60d0e4809f87fbef065c9060d26ec97481}$
 $(G_x^3 + aG_x + b) \bmod p =$
 $\text{758db891e3f172c4e0769001041a2c60d0e4809f87fbef065c9060d26ec97481}$
- 4) $k=1$ - учун: $(p^k - 1) \bmod q =$
 $\text{f656de439ced972226b7229d182fedc9d1abe82d8aedf7cb89a841907994e516}$
 $k=2$ - учун: $(p^k - 1) \bmod q =$
 $\text{15161e6332417c8ee7bde6816f1416b8460caf67e332f9d5fce8726e2feec360}$
 $k=3$ - учун: $(p^k - 1) \bmod q =$
 $\text{5e53a3bd843f713e83d0e22e88e3d8d53e8c4d8e891236551ca0f8cd10c10025}$
 $k=4$ - учун: $(p^k - 1) \bmod q =$
 $\text{5a94e2bab4a3a52ff6e0e3a43ea90d72f8addf7e2d175a40d11018a483da14b1}$
 $k=5$ - учун: $(p^k - 1) \bmod q =$
 $\text{ee16978da88ea69e99cb558549bd90b7684fc4f05a5ac3fc2189c5bba1dcfcc8}$
 $k=6$ - учун: $(p^k - 1) \bmod q =$
 $\text{a1349fd3bc96e85b266fca05a184393c34e681b12c64507a8a7236c1f55838d8}$
 $k=7$ - учун: $(p^k - 1) \bmod q =$
 $\text{12dbc97e297abbe8f1a678c4028b8f6085ef0fb1e6fca794eb0daf34712afda7}$
 $k=8$ - учун: $(p^k - 1) \bmod q =$
 $\text{5be0206815f986aed322b3a3c04591691a12b44f74ecb0587e29e14f1d42c6ae}$
 $k=9$ - учун: $(p^k - 1) \bmod q =$
 $\text{e16c09e882816f2048abe4ffbc964fd05b428c033309f6a989856ee7d78cb5f5}$
 $k=10$ - учун: $(p^k - 1) \bmod q =$
 $\text{a54456f71cf57a92286b457879b3a2bf4107ceee157cac4c2f15f7fdf80a6c09}$

k=11- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
46047cfc78b1cff53ef1a6507d851d603e3db686cfc156c86503b6218babfd55

k=12- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
a939f17362fbbbe37bdc1934541aa1f59ae95da248794cb449fe1202353a2186

k=13- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
459190c0f4efd8ac9d0d1477f156dadd27b001b5a22614e430ce12d486718e28

k=14- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
2a7b0bdc10b76d686c1235481f414d16ba83242626a9b145db6bc9c26fce657f

k=15- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
cc1c85236d418db24febfb091ae9512d40221362f806fabcf2b7b58fa6d1b541

k=16- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
a49e76a0911993518a9c099c52c8f3532144b0b8b8fb52f2b64ae67dc9df90ec

k=17- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
cc2f12cbd16a87fddbcb1207b82d14b1023f980b6def869f4d6135531872921e

k=18- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
cdb343078d640f843859a5dbe89ad65b9fb407b7e32a040db3a01ab16b745cfd

k=19- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
26fe97d856f5c8c237412061c0f7beb478f8172b13ef305e8f033a7a5d279adf

k=20- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
da36e912e094b96e24752beba7f0c74a74d361f57858e3c79d538362d7659c31

k=21- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
f16be1628a97c6c1fcb2a798acc437a62b6b49d5e932c13656ced02ce2cb3b8c

k=22- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
f240a9e26c1c9cb6759919706413e74ba20b4b1f8f5a14a1356eb918d6c727f6

k=23- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
62415232f51dfdf9de08439254df629e10c7c6bbdc7957ba91978b50fd34578b

k=24- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
ab25fabfe7528c62aa9bbe7db4fd90eed07480f9bdad34b8029782c05c789a36

k=25- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
739c9f10d5ad8e22a71ecde6be43302708164878f684ee8050af01f8d5be69d5

k=26- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
749c5c025a23a8bae900fbf8fe675c68fb58b119974d928e111ddd42bf46d9f

k=27- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
4c88e970f3cef8b4556207d80deb0bd8c03db382606b154c9507be0f752124d5

k=28- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
493e4b94c54da42f1e840175a9accb69bf614adecfa7a86d5d39c5d61c113e2d

k=29- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
acb303b3f158017fbfe9f53a852696471cf35fb81c3bc39524eb42a5b8a71c29

k=30- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
96aa3212b05218567557e6857a802a5bd9a15a824a1f909f50a3b995241a8769

k=31- учун: $(p^k-1) \bmod q =$
6491b5758813063c96c38de676fb0e9e453fcbb52509ca686cb49046ec1726e1

5) $[q-1]G(x,y)=G(x,-y)$ нуқтанинг координаталари:

8557FAB9673CDE27B463FBC2959B9211AC0EC804E4E8A9805FD843E8D69B8970
173BF658723CB5C9E133C660D1793C43693F3B9F1F1966FF7D50E5F987A87ED

$[q]G(x,y) = [q-1]G(x,y) + G(x,y) = E;$

6) $(q-1)$ сонининг туб бўлувчилари:

2

3

7

133

191

457D

B80C2BC95E6E6B8D69E0F15023B01BF1EC72E60A16EA26922516FC5 (220 бит)

7) $J(E) = (1728(4a^3/(4a^3+27b^2))) \bmod p =$
f59175a8ba5aebd39c302624b8b0ad530200bf34ed67ae16464a517a421f8de0

p=F656DE439CED972226B7229D182FEDC9D1ABE82D8AEDF7CB89A841907994E517
S=DF616A2DB9901BFDE6BA463546FB4A08D7DC42BCBE7D64C08BDB3E4D47A7C91C
a=8B00518AD9AC6CE133A749EB81D76CFCEF228101B3B0D3022A
B=151D6D7F4CCCE1C22B4F7DFBA8E9375D388427A531374084DDD2160B7E69514A
R=D1E5257622CF258C62D0B780F2D17E8D7682B6A47B6EF1FF91C44680223396B8
q=F656DE439CED972226B7229D182FEDCB021356603EBAABEB39F2294F665BFC1D
Gx=315B3DEC0DDEC1AE07FB66E76211D9B535CDF91FD361E6DAA0199ECF2B1C97CF
Gy=BD8C2A24907EE05217DA24DCC8AC0C0ECC6A314FBCDA169778381387927BD7C2

Параметры S, a, b, q, G ЭК, реализуемых, на особом криптографическом модуле

p=F656DE439CED972226B7229D182FEDC9D1ABE82D8AEDF7CB89A841907994E517
S=B76A404CA705DD996FAA601D57BD1E1A58D71E18BD7D46BA8C45FE7F234FAE74
a=B97D1B7E9695FE6B889D7FECECF835896EB5426FFBB7916723D
b=52205870015F14CA39210F8964A3EB95905A1C77150D964479474861826451A9
q=F656DE439CED972226B7229D182FEDCAD7526FB15C17E97BEA43A66FEF1988DF
Gx=8557FAB9673CDE27B463FBC2959B9211AC0EC804E4E8A9805FD843E8D69B8970
Gy=F4E31EDE15C9CBC588A3E6370B185A059B17F47398FC615B91D33330E11A5D2A

Факторизация число (q-1):

PRIME FACTOR: 2

PRIME FACTOR: 3

PRIME FACTOR: 7

PRIME FACTOR: 133

PRIME FACTOR: 191

PRIME FACTOR: 457D

PRIME FACTOR: B80C2BC95E6E6B8D69E0F15023B01BF1EC72E60A16EA26922516FC5

Параметры S, a, B, R, q, G ЭК, с параметром, реализуемых на особом криптографическом модуле (для алгоритмов 3)

p=F656DE439CED972226B7229D182FEDC9D1ABE82D8AEDF7CB89A841907994E517
S=B76A404CA705DD996FAA601D57BD1E1A58D71E18BD7D46BA8C45FE7F234FAE74
a=B97D1B7E9695FE6B889D7FECECF835896EB5426FFBB7916723D
B=55DBBFD580AB9229A3C615C1EA6EE8068E435C3AD62117AEA16B659C77A3BAB1
R=8199BA45799C9F14840753E2F309D253644CDF30544E19B95F9C466E64B696CE
q=F656DE439CED972226B7229D182FEDCAD7526FB15C17E97BEA43A66FEF1988DF
Gx=8557FAB9673CDE27B463FBC2959B9211AC0EC804E4E8A9805FD843E8D69B8970
Gy=F4E31EDE15C9CBC588A3E6370B185A059B17F47398FC615B91D33330E11A5D2A

Параметры S₁, a₁, b₁, q₁, G₁ ЭК₁ и S₂, a₂, b₂, q₂, G₂ ЭК₂, реализуемых на программном модуле

p₁=DE8F499AA4834E2B2CF36D71F1A073E7F863E2DE88AAC8C1EC6F4B00C13C7365
S₁=827963919DC509E83BA39A1959FDC399E7CDBA46055524911FE2C91D6AB94D5D
a₁=B15B411A3E4BC06B16EDC0391A7122E8E11D7D09462C73CC40
b₁=4D6D1FD07278399A0D372ACE837D8AD26A2FC6FEB7522E2A3F977BBA919A515A
q₁=DE8F499AA4834E2B2CF36D71F1A073E99FD0F731C575DED0E27C52101552921D
G_{1x}=26E5F24011012002AE42C3B48CEBDFE3977A255998D2B1469CE4DF16ADE84D52
G_{1y}=5B0802BF1E59ED64CE535CB40EEB6B62897D38F74DBC0F3800D4C8B0CF729FE2

PRIME FACTOR: 2
PRIME FACTOR: 2
PRIME FACTOR: 3
PRIME FACTOR: 3
PRIME FACTOR: 29
PRIME FACTOR: 463
PRIME FACTOR: 3A83ECC08FD3935
PRIME FACTOR: 122CEE6FF587500D7FC127D
PRIME FACTOR: 21E3B03195B5ADF8B45AB7D

Параметры S_1, a_1, b_1, q_1, G_1 ЭК₁ и S_2, a_2, b_2, q_2, G_2 ЭК₂ с параметром $R=1$, реализуемых на криптографическом программном модуле (для алгоритма 4)

$p_1 = \text{DE8F499AA4834E2B2CF36D71F1A073E7F863E2DE88AAC8C1EC6F4B00C13C7365}$
 $S_1 = 827963919\text{DC509E83BA39A1959FDC399E7CDBA46055524911FE2C91D6AB94D5D}$
 $a_1 = \text{B15B411A3E4BC06B16EDC0391A7122E8E11D7D09462C73CC40}$
 $B_1 = 4\text{D6D1FD072783A4B6878450CCF3DF5E957F000192875170F5D1485005E0E1D9A}$
 $R = 1$
 $q_1 = \text{DE8F499AA4834E2B2CF36D71F1A073E99FD0F731C575DED0E27C52101552921D}$
 $G_{1x} = 26\text{E5F24011012002AE42C3B48CEBDFE3977A255998D2B1469CE4DF16ADE84D52}$
 $G_{1y} = 5\text{B0802BF1E59ED64CE535CB40EEB6B62897D38F74DBC0F3800D4C8B0CF729FE2}$
 $p_2 = \text{FF}$
 FFFFFFFF00
 $S_2 = \text{C7E33408F649942861BA1849C7751195EDBC3FF756CC26538E6FA280DE53CD0E}$
 $a_2 = 9\text{C131AFDC2443047A4808CAD16B4C0D5EA5AA031FC9ABF3523}$
 $B_2 = 3\text{A054B6FB92BE658D839D4B3CF931EE4DEC94BDAF2C905677860325164EB8EC9C9}$
 $1\text{C97B187D440A477C56CA0B24CE1D}$
 $R = 1$
 $q_2 = \text{FF7026E18ACEC3727A30A}$
 $766013147\text{A37576A1DB3D502BE15}$
 $G_{2x} = 8084966\text{FAEC37731C6CCD6CB0CB60BA137713546856A9E278DC9104AB317EFCE3}$
 $\text{B78A8379C94E7CE3FD377D60087E920}$
 $G_{2y} = 336\text{EEB64BE8AB57D8F5278AB2B13E57463F49CAE6086F37D89E8D5F549233C105C}$
 $\text{E227B37D1F9EC4B7903EA7D732D1EE}$

Параметры S, a, b, q, G ЭК, реализуемых на криптографическом программном модуле

[illegible]

Факторизация число $(q-1)$:

PRIME FACTOR: 2
PRIME FACTOR: 2
PRIME FACTOR: 2
PRIME FACTOR: 3
PRIME FACTOR: 7
PRIME FACTOR: 4F
PRIME FACTOR: A2F725F
PRIME FACTOR: 19E955B5
PRIME FACTOR: 11EC65D77AD17F1C633
PRIME FACTOR: 446994588A286D9E3DC771BEBDA83

Бажарди: Курьязов Д.М.
1-нусада, 8.08.2009й.